



SINAR

Sistem Nowcasting dan Analisis Risiko NPL Konsumsi

Materi Belajar Presentasi

Penjelasan Rinci: Frontend · Backend · Workflow Keseluruhan

Dokumen pembelajaran internal

Disusun dari kode aktual proyek NPL/SINAR.

Mode DEMO memakai data sintetis — bukan statistik resmi.

Cara pakai dokumen ini:

- 1) Baca Bab 1 untuk narasi pembuka presentasi.*
- 2) Bab 2–3 untuk demo teknis frontend & backend.*
- 3) Bab 4 untuk alur end-to-end saat live demo.*
- 4) Bab 5 untuk konsep inti yang sering ditanya audiens.*

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif & Konsep Produk
2. Frontend (SPA SINAR)
3. Backend (FastAPI & Engine)
4. Workflow End-to-End
5. Konsep Kunci untuk Presentasi (Q&A)
6. Struktur Folder & Referensi Cepat
7. Cara Menjalankan & Deploy
8. Checklist Presentasi Besok

1. Ringkasan Eksekutif & Konsep Produk

SINAR adalah sistem cerdas untuk **mengestimasi kondisi NPL (Non-Performing Loan) konsumsi terkini** sebelum statistik resmi keluar, lalu menganalisis risiko melalui indikator makro, sentimen berita, model nowcasting, simulasi skenario, dan policy insight.

1.1 Tiga jenis angka yang harus dibedakan

Tipe	Arti	Contoh di UI
Actual NPL	Nilai historis resmi yang sudah terbit	Garis biru "Aktual"
Nowcast NPL	Estimasi model untuk periode yang sudah lewat kalender tetapi belum rilis resmi	Titik/garis oranye "Nowcast"
Forecast NPL	Proyeksi untuk periode masa depan	Garis putus "Prediksi / Baseline Proyeksi"

Pesan penting untuk audiens: **nowcast** ≠ **forecast**. Nowcast menjawab "berapa NPL sekarang yang belum dirilis?", sedangkan forecast menjawab "kemana arah NPL ke depan?".

1.2 Tech stack ringkas

Lapisan	Teknologi	Catatan
UI utama	SPA HTML/CSS/JS monolitik	backend/static/index.html dilayani di /
UI alternatif	npl-nowcasting.html	Salinan hampir identik (path aset relatif)
Frontend opsional	Next.js 14 + React	folder frontend/ — bukan UI utama FastAPI
Backend	FastAPI + pandas + scikit-learn + statsmodels	XGBoost/LightGBM opsional
Lokal	uvicorn :8000	http://127.0.0.1:8000
Deploy	Vercel + Mangum	api/index.py, batas serverless ~60 detik

1.3 Narasi pembuka yang bisa dibacakan

"SINAR membantu analis memantau risiko kredit konsumsi secara lebih dini. Sistem menggabungkan data indikator, sinyal berita, dan model statistik/ML dengan disiplin vintage agar tidak memakai informasi yang belum tersedia pada tanggal as-of. Hasilnya ditampilkan sebagai nowcast, lalu diuji melalui skenario dan dirangkum menjadi policy insight."

2. Frontend (SPA SINAR)

Frontend produksi yang dipakai bersama backend adalah **single-page application** dalam satu file backend/static/index.html. Tidak memakai React di jalur utama; seluruh navigasi, state, chart SVG, dan orkestrasi pipeline ada di JavaScript browser.

2.1 Halaman navigasi

ID halaman	Label menu	Fungsi utama
dashboard	Dashboard	KPI NPL, aktual vs nowcast/forecast, ringkasan
data	Data	Upload indikator, Google News, apply sumber data
indicators	Indikator	Deret makro/pasar/perbankan, korelasi, berita
models	Model	Konfigurasi, leaderboard backtest, prediksi fitted
scenario	Skenario	Baseline Proyeksi vs Custom, sensitivitas
policy	Policy Insight	Risiko, driver, rekomendasi kebijakan

Navigasi dikendalikan fungsi `go(p)`: menyembunyikan semua `.page`, menampilkan `#pg-{id}`, lalu memanggil renderer terkait (`renderDashboard`, `renderIndicators`, dst.). Array `PAGES` mendefinisikan menu; `PAGE_ALIASES` memetakan nama lama (mis. `nowcast`→`dashboard`).

2.2 State penting di browser

Objek	Isi
CFG	Konfigurasi pipeline: target, frekuensi, asOf, horizon, daftar model, useNews, vars, backtest window, ...
RES	Hasil terakhir: dataset (ds), leaderboard, model terpilih (chosen), path proyeksi, nowcast, kontribusi driver, fits
INPUT_STATE	Status upload: file, hasil parse, indikator dipilih, artikel berita, flag dataApplied
RAW / META	Deret bulanan per indikator + metadata (nama, unit, lag publikasi, sumber)
SC_BASE, SC_LIST, SC_ACTIVE, SC_CACHE, SC_UI	State skenario: nilai baseline, variabel aktif, cache path Baseline/Custom, timeframe Dari–Sampai
DASH_UI / IND_UI / MD_UI	State timeframe grafik per halaman

2.3 Pola grafik & timeframe

- Fungsi `lineChart()` menggambar SVG multi-series (aktual, fitted, prediksi, band keyakinan).
- Hampir semua grafik punya kontrol **Dari / Sampai** (input type=month).
- `resolveMonthRange()` menormalisasi rentang; helper `ensure*HistRange()` per halaman.
- Di Skenario: Aktual + **Baseline Proyeksi** + Custom, dengan snap agar garis berimpit jika asumsi sama.

2.4 Mode DEMO vs DATA

Fungsi `hasAppliedData()` menentukan apakah user sudah menerapkan unggahan. Tanpa data applied, banyak halaman menampilkan empty state. Setelah apply, badge UI berubah ke **DATA**; jika masih sintetis, tetap **DEMO**. Pipeline default menolak jalan tanpa data, kecuali opsi khusus `forceDemo`.

2.5 API yang dipanggil dari frontend

Method & Path	Dipakai untuk
GET /api/data/upload-template	Unduh template indikator

Method & Path	Dipakai untuk
POST /api/data/upload-indicators	Parse CSV/Excel/PDF/JSON/Parquet
POST /api/data/google-news	Ambil berita RSS (sebaran bulanan)
POST /api/sentiment/batch	Skor NLP batch → News Stress Index
POST /api/workflow/run	Pipeline backend (jalur demo/tanpa upload user)

Catatan arsitektur: setelah user **menerapkan unggahan**, evaluasi model utama dijalankan **di browser** agar Model/Skenario selaras dengan deret user. Backend tetap dipakai untuk upload, Google News, dan sentiment batch.

3. Backend (FastAPI & Engine)

Backend Python mengorkestrasi data demo, vintage panel, NLP, feature engineering, backtest, dan nowcast. Entry: backend/main.py → from app import app.

3.1 Susunan paket

```
backend/
  main.py
  app/
    __init__.py          # FastAPI, CORS, /api, /health, mount static
    static_mount.py      # GET / → index.html ; /static/*
    api/                 # endpoint HTTP
    core/config.py        # NPL_* settings
    data/                 # schemas, synthetic, connectors
    engines/
      vintage/           # anti look-ahead by as-of
      sentiment/         # NLP + News Stress Index
      features/          # feature matrix & selection
      nowcasting/         # katalog model + metrik
      evaluation/        # expanding/rolling backtest
    services/
      nowcasting_service.py # orkestrasi utama
      bootstrap.py        # siapkan data demo
  static/index.html
  data/demo/             # parquet + meta.json sintetis
```

3.2 Static mount

- **GET /** → FileResponse(backend/static/index.html)
- **/static/*** → aset (logo, gambar gedung BI, ...)
- **/api/*** → JSON API
- **GET /health** → health check
- Dokumentasi interaktif: **/docs** (Swagger)

3.3 Endpoint utama

Endpoint	Fungsi
POST /api/workflow/run	Full pipeline: backtest → nowcast → timeseries → news → analyst
POST /api/nowcast	Nowcast saja
POST /api/backtest	Leaderboard RMSE/MAE/MAPE
GET /api/timeseries	Deret actual/nowcast/forecast
POST /api/sentiment/batch	Skor banyak headline + NSI
POST /api/scenario	Simulasi skenario di server
POST /api/data/upload-indicators	Upload & parse indikator
POST /api/data/google-news	Fetch berita Google News RSS
GET /api/catalog, /api/meta, /api/alerts, ...	Katalog, meta demo, alert risiko, dsb.

3.4 Engine inti (jelaskan berurutan di presentasi)

- **VintageEngine** — hanya data dengan tanggal publikasi $\leq$ as-of (cegah look-ahead bias).
- **SentimentEngine** — TF-IDF/logistic (dan transformer jika tersedia) → skor → agregasi bulanan NSI.
- **Feature engineering** — bangun matriks fitur + seleksi otomatis.
- **Nowcasting models** — katalog econometric/ML/hybrid (VAR, Ridge, MIDAS-news, dll.).
- **Evaluation/backtest** — validasi temporal (expanding/rolling), ranking by RMSE.

- **NowcastingService** — mengikat semua langkah di atas untuk API.

3.5 Data demo sintetis

Pada startup, `bootstrap_demo_if_needed()` dapat menulis file di `backend/data/demo/` (`observations/news` parquet + `meta.json`). Label mode: **DEMO / SYNTHETIC DATA**. Tekankan di slide: bukan angka OJK/BI resmi.

4. Workflow End-to-End

Alur user yang paling natural untuk live demo presentasi:

1. DATA
Upload indikator → pilih kolom → Terapkan
(opsional) Ambil Google News + set rentang tanggal
↓
2. INDIKATOR
Lihat deret & korelasi · proses sentimen berita → News Stress Index
↓
3. MODEL
Atur as-of / kandidat model · Jalankan nowcast (runPipeline)
→ leaderboard backtest → model terpilih → path aktual/fitted/prediksi
↓
4. DASHBOARD
Baca KPI NPL terkini, nowcast, outlook, driver utama
↓
5. SKENARIO
Bandingkan Baseline Proyeksi vs Custom (slider asumsi)
Analisis sensitivitas + ringkasan insight
↓
6. POLICY INSIGHT
Ringkas risiko kredit + rekomendasi kebijakan

4.1 Apa yang terjadi saat “Jalankan nowcast”

Fungsi frontend runPipeline() adalah orkestrator UI:

- Cek gate: butuh data applied (kecuali forceDemo).
- Jika useNews aktif → POST /api/sentiment/batch untuk skor korpus.
- Bangun panel vintage di browser (buildDataset + lag publikasi).
- Jika belum ada upload applied → boleh align ke POST /api/workflow/run (data demo backend).
- Jika sudah apply upload → backtest & prediksi di browser memakai deret user → isi objek RES.
- renderAll() memperbarui semua halaman.

4.2 Alur skenario (poin demo yang menarik)

- **ensureScenarioList()** menentukan variabel yang bisa digeser.
- **projectScenarioPath(overrides)** membangun ulang dataset dengan asumsi shock, lalu memprediksi maju dengan model terpilih.
- **Baseline Proyeksi**: asumsi baseline eksak (bukan posisi slider).
- **Custom**: dari slider/input angka; jika hampir sama dengan baseline, garis dibuat berimpit.
- Timeframe Dari/Sampai memfilter jendela historis + horizon proyeksi.

4.3 Dua “mesin” dalam satu produk

Mesin	Kapan dipakai	Sumber data
Python FastAPI	Demo tanpa upload / endpoint API / NLP batch / upload parse	Parquet demo + request
JavaScript in-browser	Setelah user apply indikator unggahan (jalur utama UI)	RAW/META di memori browser

Ini jawaban kuat jika ditanya “kenapa hasil model ikut berubah setelah saya upload?” — karena jalur evaluasi mengikuti data yang diterapkan di UI.

5. Konsep Kunci untuk Presentasi (Q&A)

5.1 Nowcasting

Nowcasting = estimasi kondisi terkini yang belum tersedia di statistik resmi. Dalam kredit, ini berguna untuk early warning sebelum angka NPL bulanan/kuartalan terbit.

5.2 Vintage / as-of

Setiap indikator punya **lag publikasi**. Pada tanggal as-of tertentu, sistem hanya memakai observasi yang sudah seharusnya tersedia. Ini mencegah kebocoran informasi masa depan ke model (look-ahead bias) — kredibilitas metodologi yang penting di hadapan audiens teknis/BI.

5.3 News Stress Index (NSI)

Headline berita diberi skor sentimen, lalu diagregasi ke frekuensi bulanan menjadi indeks tekanan media. NSI dapat diikuti sebagai fitur model (CFG.useNews). Tekankan: asosiasi, bukan klaim kausal langsung.

5.4 Backtest temporal & metrik

- **RMSE** — akar rata-rata kuadrat error (utama untuk ranking model di backend).
- **MAE** — rata-rata absolut error.
- **MAPE** — error persentase (sering ditampilkan di UI model).
- Validasi memakai skema waktu (expanding/rolling), bukan acak silang yang merusak urutan waktu.

5.5 Scenario stress testing

User mengubah asumsi driver (mis. pertumbuhan kredit, suku bunga, NSI). Model yang sama memproyeksikan ulang jalur NPL. Perbandingan Baseline Proyeksi vs Custom menunjukkan sensitivitas risiko.

5.6 Risk signal

Status risiko diturunkan dari level nowcast dan perubahan (pp) terhadap rilis terakhir (mis. low → elevated → high → critical). Cocok ditampilkan di Dashboard/Policy Insight.

5.7 Disclaimer wajib

Di mode demo, semua angka bersifat **sintetis**. Jangan dipresentasikan sebagai statistik resmi Indonesia. Driver/contribution adalah **asosiasi model**, bukan bukti kausalitas.

6. Struktur Folder & Referensi Cepat

Topik presentasi	File yang dibuka
UI / branding SPA	backend/static/index.html
Salinan SPA root	npl-nowcasting.html
Entry FastAPI	backend/main.py , backend/app/__init__.py
Static /	backend/app/static_mount.py
Semua API	backend/app/api/__init__.py , data_input.py
Orkestrasi	backend/app/services/nowcasting_service.py
Vintage	backend/app/engines/vintage/engine.py
NLP / NSI	backend/app/engines/sentiment/engine.py
Model + metrik	backend/app/engines/nowcasting/models.py
Backtest	backend/app/engines/evaluation/backtest.py
Schema	backend/app/data/schemas/models.py
Data demo	backend/data/demo/ , synthetic.py
Deploy	api/index.py , vercel.json , README.md

7. Cara Menjalankan & Deploy

7.1 Lokal (rekomendasi demo presentasi)

```
cd backend
source .venv/bin/activate
uvicorn main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

```
Buka: http://127.0.0.1:8000/
API: http://127.0.0.1:8000/docs
Health:http://127.0.0.1:8000/health
```

7.2 Deploy ringkas

Proyek dapat di-deploy ke Vercel melalui wrapper Mangum di `api/index.py`. Perhatikan batas waktu serverless (~60 detik) untuk pekerjaan ML berat — untuk presentasi teknis, jalankan lokal dengan uvicorn lebih aman dan responsif.

8. Checklist Presentasi Besok

8.1 Alur slide yang disarankan (15–20 menit)

- Slide 1 — Apa itu SINAR & masalah yang diselesaikan (early warning NPL).
- Slide 2 — Actual vs Nowcast vs Forecast (tabel 3 kolom).
- Slide 3 — Arsitektur big picture (UI ↔ API ↔ Engine).
- Slide 4 — Live demo Data → Model → Dashboard.
- Slide 5 — Live demo Skenario (Baseline Proyeksi vs Custom).
- Slide 6 — Policy Insight & rekomendasi.
- Slide 7 — Metodologi: vintage, NSI, backtest temporal.
- Slide 8 — Batasan: data sintetis, asosiasi ≠ kausalitas.
- Slide 9 — Q&A.

8.2 Script demo 5 menit

- Buka <http://127.0.0.1:8000/> — tunjukkan logo SINAR & navigasi.
- Data: upload/apply sampel (atau jelaskan mode DEMO).
- Model: jalankan nowcast — tunjukkan leaderboard & grafik fitted/prediksi.
- Dashboard: baca KPI nowcast + timeframe Dari/Sampai.
- Skenario: geser satu asumsi — bandingkan Baseline Proyeksi vs Custom.
- Policy Insight: tutup dengan status risiko & rekomendasi.

8.3 Pertanyaan yang sering muncul + jawaban singkat

Pertanyaan	Jawaban singkat
Apakah angka ini resmi?	Tidak. Mode demo = data sintetis / simulasi.
Nowcast beda apa dengan forecast?	Nowcast: periode belum rilis. Forecast: masa depan.
Kenapa perlu as-of/vintage?	Agar model tidak “curang” memakai data yang belum terbit.
Berita masuk bagaimana?	Skor NLP → agregat bulanan NSI → opsional jadi fitur.
Model mana yang dipakai?	Auto-select dari backtest temporal (umumnya RMSE terendah) atau pilihan user.
Skenario mengubah apa?	Asumsi driver; model yang sama memproyeksikan ulang jalur NPL.

Semoga berhasil presentasinya.

Inti yang perlu diingat: SINAR menggabungkan data, sentimen, dan model dengan disiplin waktu (vintage) untuk memberi early insight risiko NPL, lalu mengujinya lewat skenario dan merangkumnya sebagai policy insight.